

Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

Tantárgy neve: Digitális áramkörök

Név: Hadnagy Márk Attila

Dátum: 2025. 04. 22.

Feladat megnevezése:	1
„NEM”-„ÉS”-„VAGY” logikai áramkörök magyarázata:	2
NEM (NOT) kapu – Az invertáló	2
ÉS (AND) kapu – A soros kapcsolás	2
VAGY (OR) kapu – A párhuzamos kapcsolás.....	2
A speciális logikai kapuk igazságtáblái:	3
NAND (NEM-ÉS) és NOR (NEM-VAGY).....	3
XOR (Kizáró VAGY)	4
XNOR (Kizáró NEM-VAGY)	4
4x4 Karnaugh tábla:	6
Példa:	6
Önreflexió	6

Feladat megnevezése:

- NEM-ÉS-VAGY logikai áramkörök igazságtáblája és rövid értelmezésük akár példákkal
- 4x4-es Karnaugh tábla példa és értelmezés

„NEM”-„ÉS”-„VAGY” logikai áramkörök magyarázata:

NEM (NOT) kapu – Az invertáló

A legegyszerűbb logikai áramkör, amelynek csak **egy bemenete** van. Feladata az állapot megfordítása (tagadás).

- **Működése:** Ha a bemeneten „IGAZ” (1) jel van, a kimeneten „HAMIS” (0) lesz, és fordítva.
- **Logikai jelölés:** $Y = \overline{A}$
- **Példa:** Egy „vészleállító” gomb, ami alaphelyzetben 0-t küld, de az áramkörnek 1-re van szüksége a működéshez. Ha megnyomod (1), a kimenet 0 lesz, és a gép leáll.

ÉS (AND) kapu – A soros kapcsolás

Az ÉS kapu kimenete csak akkor lesz 1-es szintű, ha **minden bemenetére** egyszerre érkezik 1-es jel.

- **Működése:** Ha bármelyik bemenet 0, a kimenet is azonnal 0 lesz. Olyan, mint két sorba kötött kapcsoló: csak akkor ég a lámpa, ha mindkettőt felkapcsoljuk.
- **Logikai jelölés:** $Y = A \cdot B$
- **Igazságtábla:**
 - $0 \text{ ÉS } 0 = 0$
 - $0 \text{ ÉS } 1 = 0$
 - $1 \text{ ÉS } 1 = 1$
- **Példa:** Egy bankautomata csak akkor ad pénzt, ha behelyezted a kártyát (A) ÉS megadtad a jó PIN-kódot (B).

VAGY (OR) kapu – A párhuzamos kapcsolás

A VAGY kapu kimenete akkor lesz 1-es, ha **legalább az egyik** bemenetére 1-es jel érkezik.

- **Működése:** Csak akkor ad 0-t a kimeneten, ha minden bemenete 0. Olyan, mint két párhuzamosan kötött kapcsoló: ha bármelyiket (vagy mindkettőt) felkapcsolod, az áram folyni fog.
- **Logikai jelölés:** $Y = A + B$
- **Igazságtábla:**
 - 0 VAGY 0 = 0
 - 0 VAGY 1 = 1
 - 1 VAGY 1 = 1
- **Példa:** Egy lakás riasztója akkor szólal meg, ha kinyílik a bejárati ajtó (A) VAGY ha mozgást érzékel a nappaliban (B).

A speciális logikai kapuk igazságtáblái:

NAND (NEM-ÉS) és NOR (NEM-VAGY)

Ezek az alapkapuk negáltjai. Azért "speciálisak", mert univerzálisak: bármely más logikai hálózat felépíthető kizárólag NAND vagy kizárólag NOR kapukból.

A	B	NAND (A·B)	NOR (A+B)
0	0	1	1
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	0

- **NAND értelmezés:** Csak akkor ad 0-t, ha minden bemenet 1. (A "mindent szabad, kivéve egy bizonyos tiltott kombinációt" logika).
- **NOR értelmezés:** Csak akkor ad 1-et, ha minden bemenet 0. (A "teljes nyugalom" állapota).

XOR (Kizáró VAGY)

Az egyik legfontosabb kapu az aritmetikai áramkörökben (például összeadóknál).

- **Működése:** Akkor ad 1-est, ha a bemenetek **különböznek**. Ha egyformák (mindkettő 0 vagy mindkettő 1), a kimenet 0.

Logikai jelölés: $Y = A \oplus B$

A	B	XOR kimenet
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Példa: Egy folyosói lámpa két váltókapcsolóval. Ha az egyiket átbillented, a lámpa állapota megváltozik (ha égett, elalszik; ha nem égett, kigyullad).

XNOR (Kizáró NEM-VAGY)

Ezt a kaput **egyenlőség-vizsgálónak** is nevezik.

- **Működése:** Akkor ad 1-est, ha a bemenetek **megegyeznek**. Ha különböznek, a kimenet 0.
- **Logikai jelölés:** $Y = \overline{A \oplus B}$

A	B	XNOR kimenet
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Példa: Digitális összehasonlító áramkör, amely jelzi (1), ha két bit értéke azonos.

4x4 Karnaugh tábla:

A 4x4-es táblánál a vízszintes tengelyen két változót (A, B), a függőlegesen pedig a másik kettőt (C, D) ábrázoljuk.

Fontos szabály: A koordináták sorrendje nem a megszokott bináris (00, 01, 10, 11), hanem **Gray-kódos** (00, 01, 11, 10). Ez biztosítja, hogy két egymás melletti cella között csak egyetlen változó értéke térjen el.

Példa:

AB \ CD	00	01	11	10
00	1 (0)	0 (1)	0 (3)	0 (2)
01	1 (4)	0 (5)	0 (7)	0 (6)
11	1 (12)	1 (13)	1 (15)	1 (14)
10	0 (8)	0 (9)	0 (11)	0 (10)

Értelmezés és a "Hurok képzés"

A célunk, hogy a táblázatban lévő 1-eseket a lehető legnagyobb csoportokba foglaljuk.

- **A vízszintes 4-es csoport (alsó-középső sor):** Az összes 1-es az utolsó előtti sorban AB11. Itt a C és D változók minden értéket felvesznek, így kiesnek. Megmarad: $A \cdot B$
- **A függőleges 2-es csoport (bal szél felül):** A (0) és (4) helyen lévő 1-esek. Itt a C és D fixen 00 $(\overline{C} \cdot \overline{D})$, az A értéke fixen 0 $(\overline{A})$, a B pedig változik (0 és 1), így kiesik. Megmarad: $\overline{A} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D}$.

Az egyszerűsített függvény:

$$Y = (A \cdot B) + (\overline{A} \cdot \overline{C} \cdot \overline{D})$$

Önreflexió

A digitális alapáramkörök (NAND, NOR, XOR) és a Karnaugh-tábla kidolgozása során mélyebb betekintést nyertem a modern számítástechnika alapjaiba. Megértettem, hogy a legbonyolultabb processzorok is ezekre az egyszerű igen/nem döntésekre épülnek. A legfontosabb felismerésem az univerzális kapuk (NAND, NOR) jelentősége volt: lenyűgöző látni, hogyan építhető fel egy teljes logikai rendszer egyetlen típusú alkatrészből.